دورة المياه — مسارات ودوران، مثال محلي لا API

Nova Voice · الدرس كاملًا بكل الأسئلة وإجاباتها · الرسوم لقطات ثابتة من مراحل الشرح؛ ليست توثيقًا علميًا أو منهجيًا.

علوم · ابتدائي أو إعدادي — يراجع المعلم الملاءمة

---

1 · أهداف الدرس

أهداف الدرس

نتعرف مراحل مبسطة لدورة المياه في الطبيعة.

نميز بخار الماء غير المرئي عن قطرات الماء في السحب.

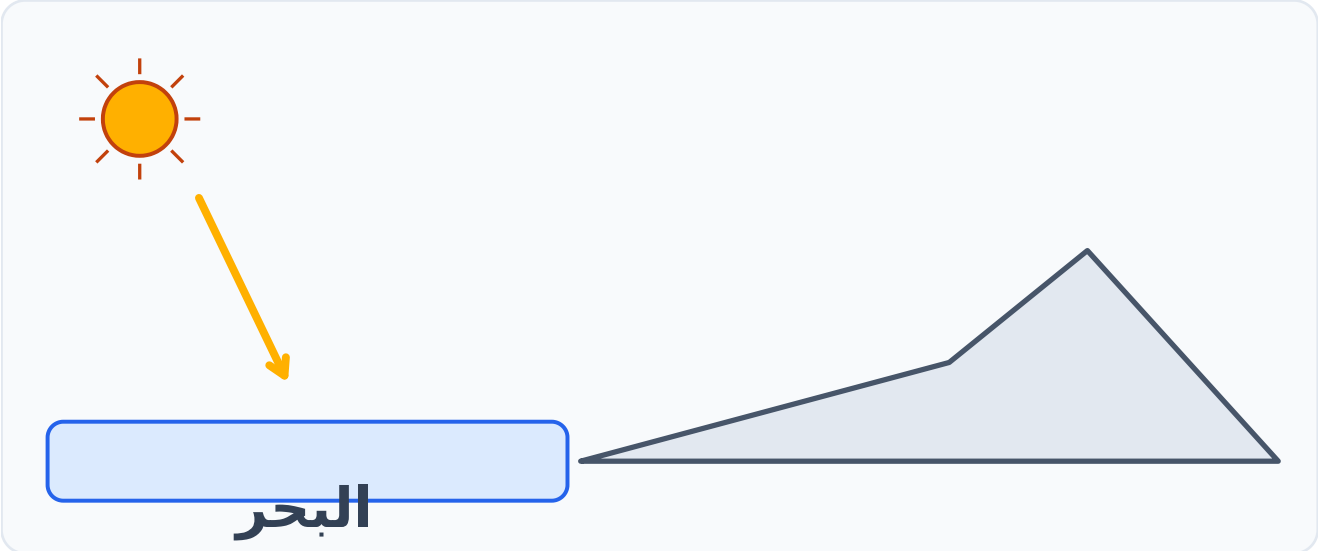
---

2 · التبخر

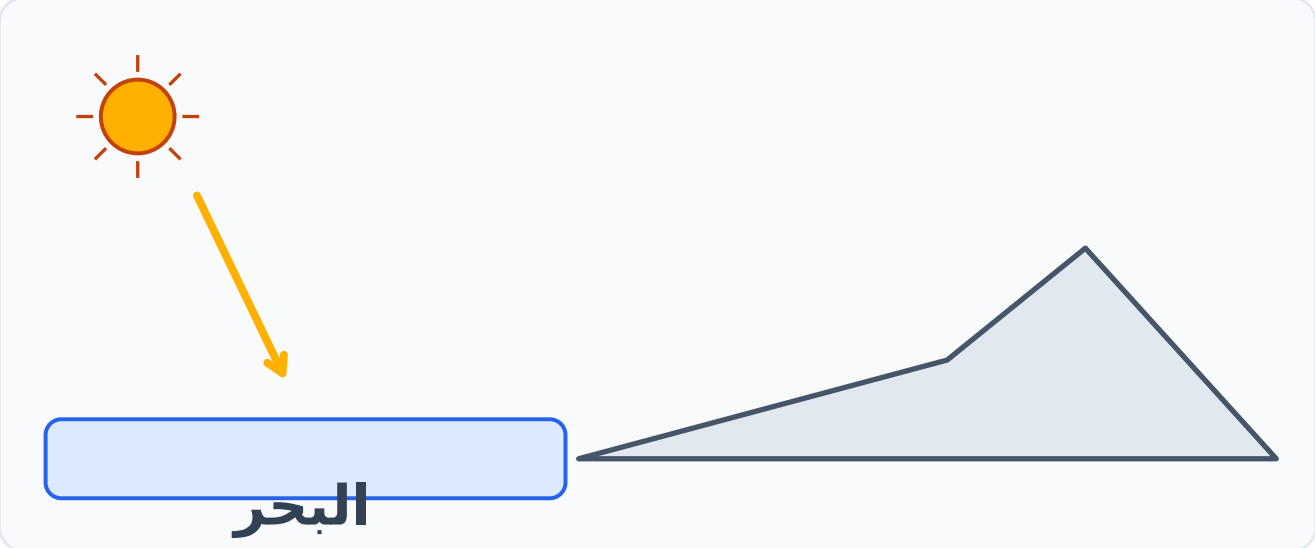
مثال توضيحي محلي لمرحلة التبخر؛ ليس مخرج خدمة AI.

تسخن الشمس سطح الماء، فيتحول بعض الماء السائل إلى بخار ماء غير مرئي.

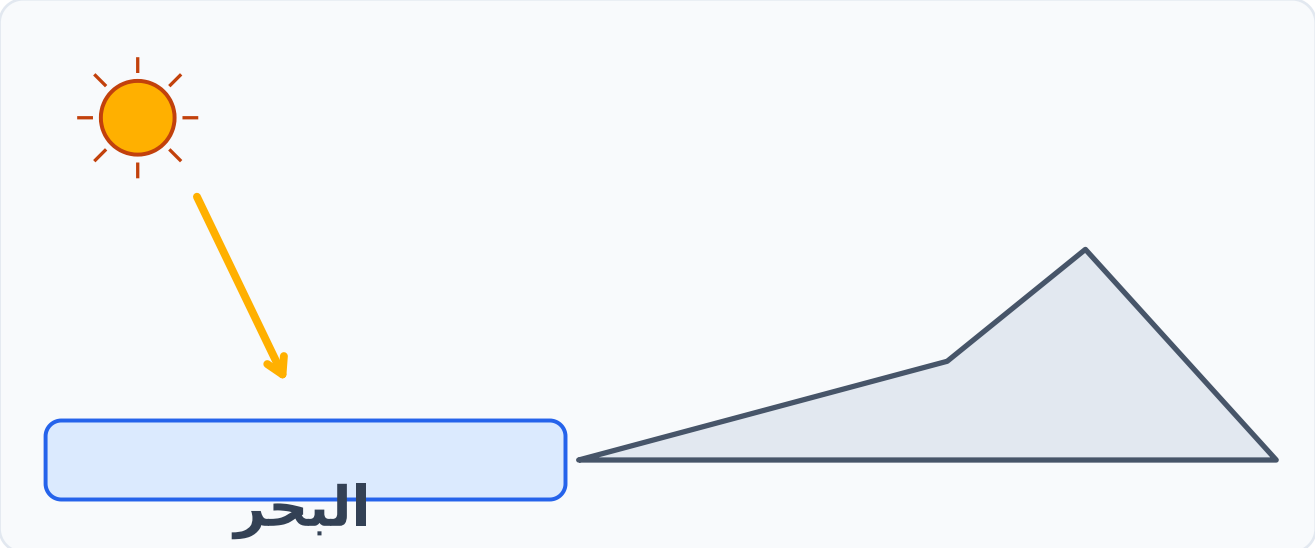
على السبورة: التبخر



الرسم في السطر 1 · بداية الحركة



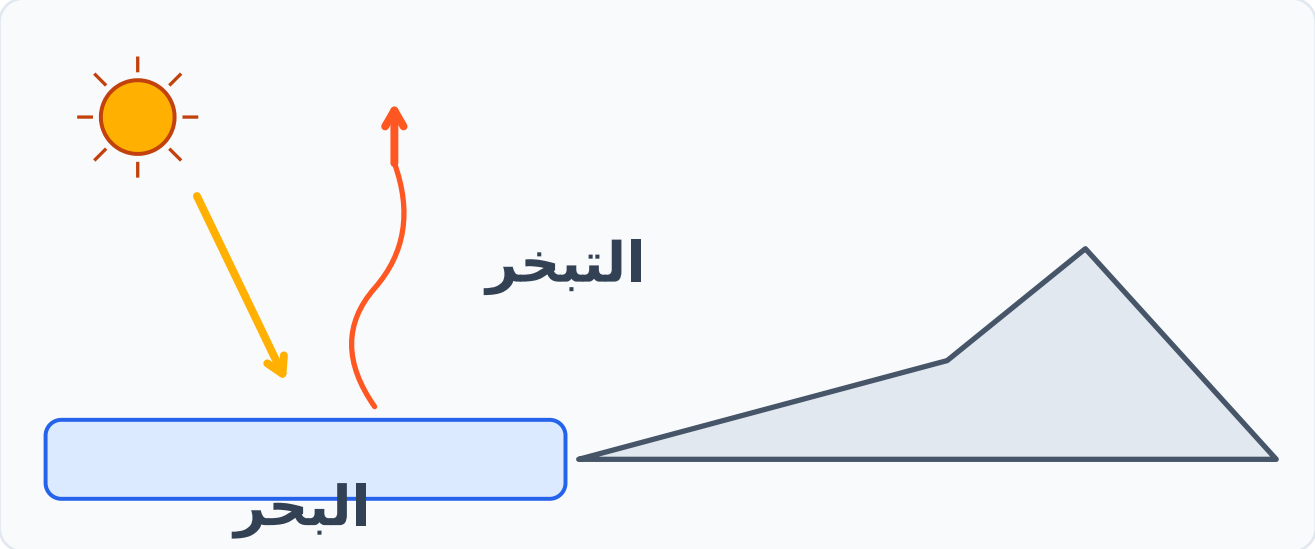
الرسم في السطر 1 · منتصف الحركة



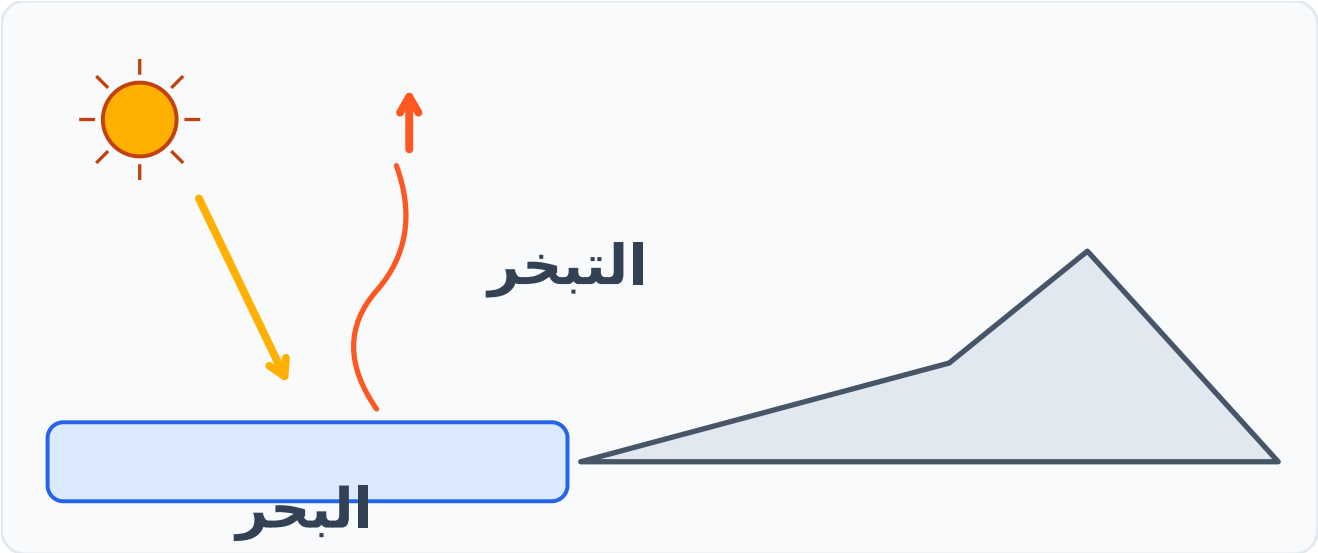
الرسم في السطر 1 · نهاية الحركة

الأسهم الصاعدة تمثل انتقال بخار الماء، ولا تمثل قطرات ماء مرئية تصعد.

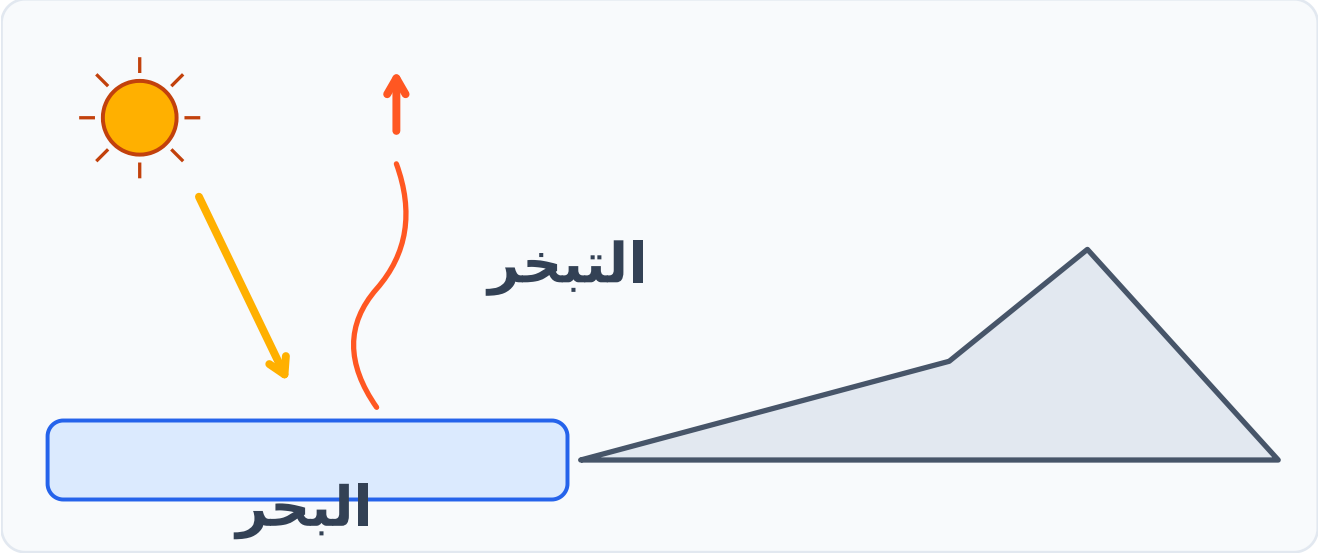
على السبورة: نقل الماء



الرسم في السطر 2 · بداية الحركة



الرسم في السطر 2 · منتصف الحركة



الرسم في السطر 2 · نهاية الحركة

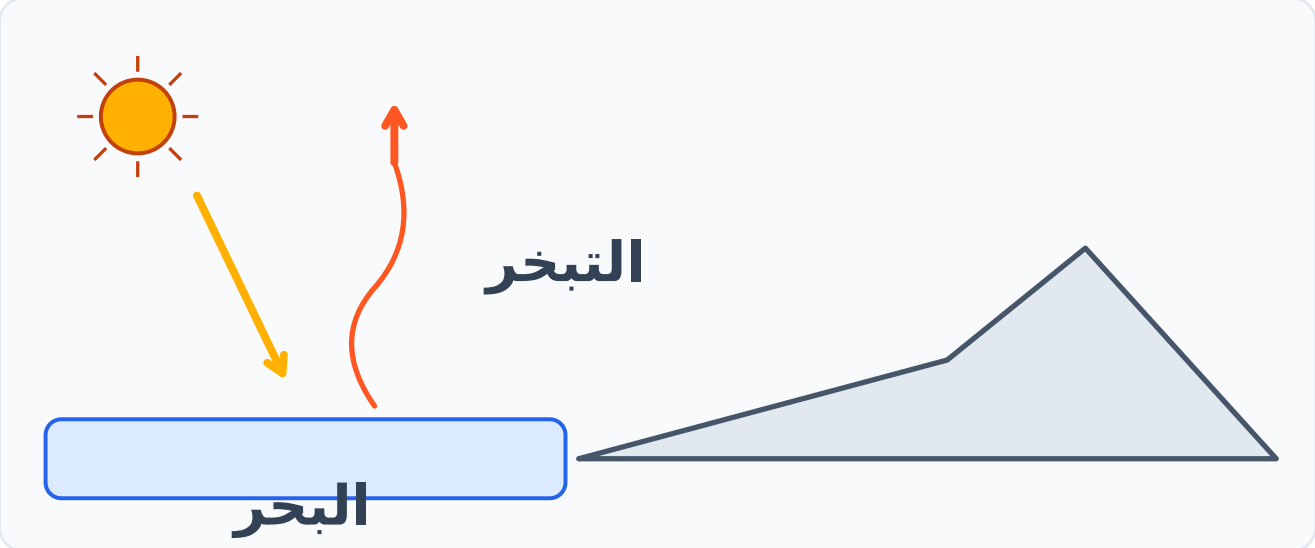
---

3 · التكاثف

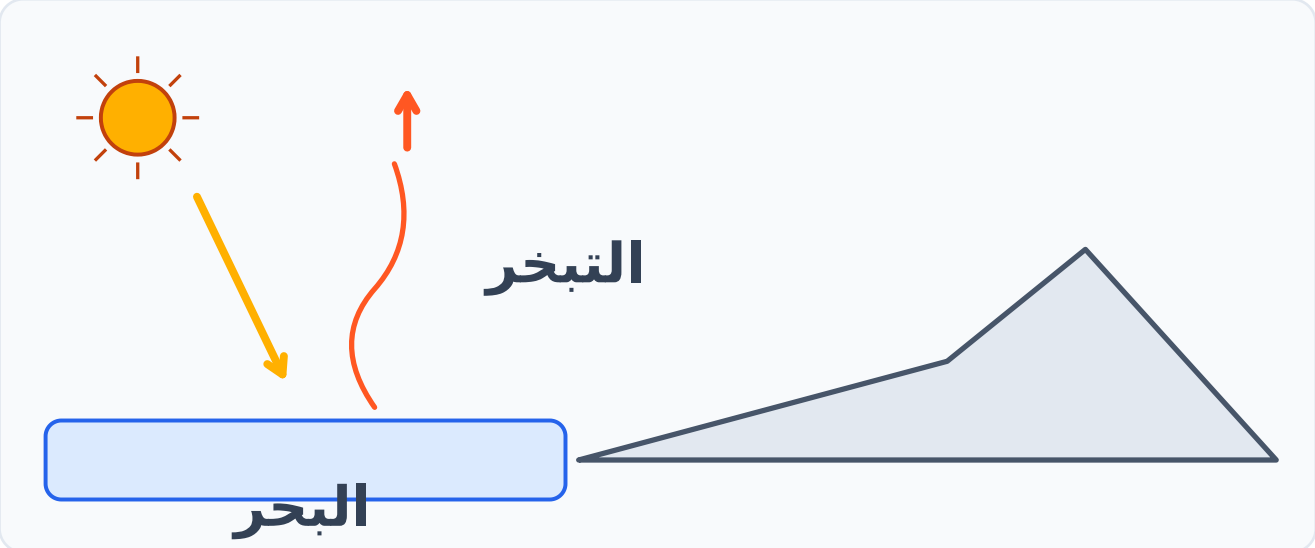
مثال توضيحي محلي لمرحلة التكاثف؛ ليس مخرج خدمة AI.

عندما يبرد بخار الماء، يمكن أن يتكاثف إلى قطرات ماء صغيرة تتجمع في السحب.

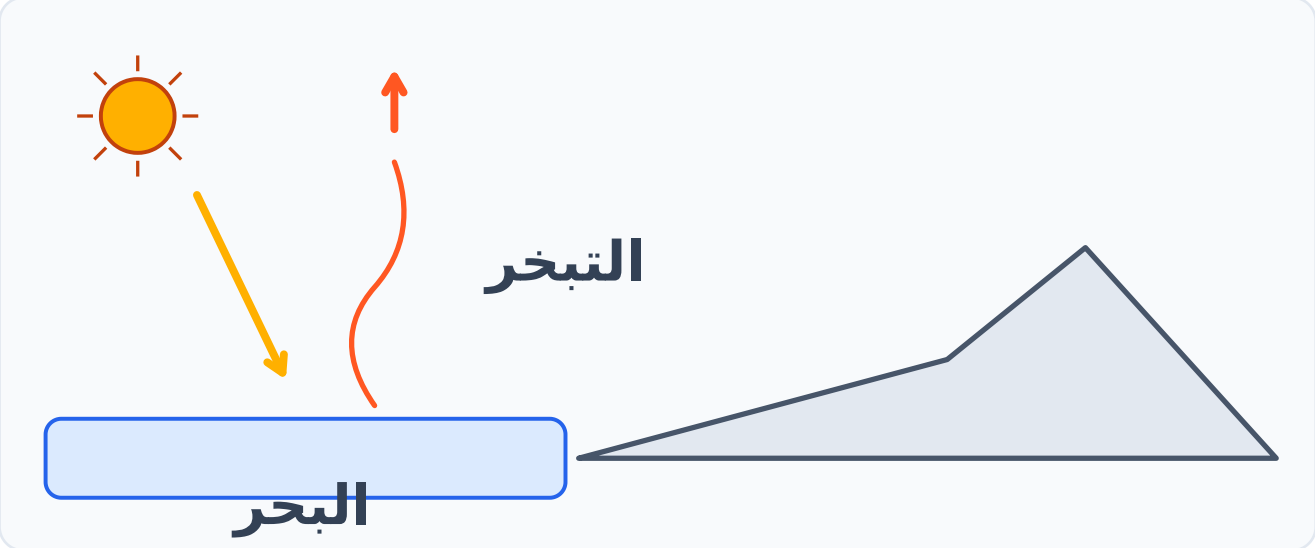
على السبورة: التكاثف



الرسم في السطر 1 · بداية الحركة



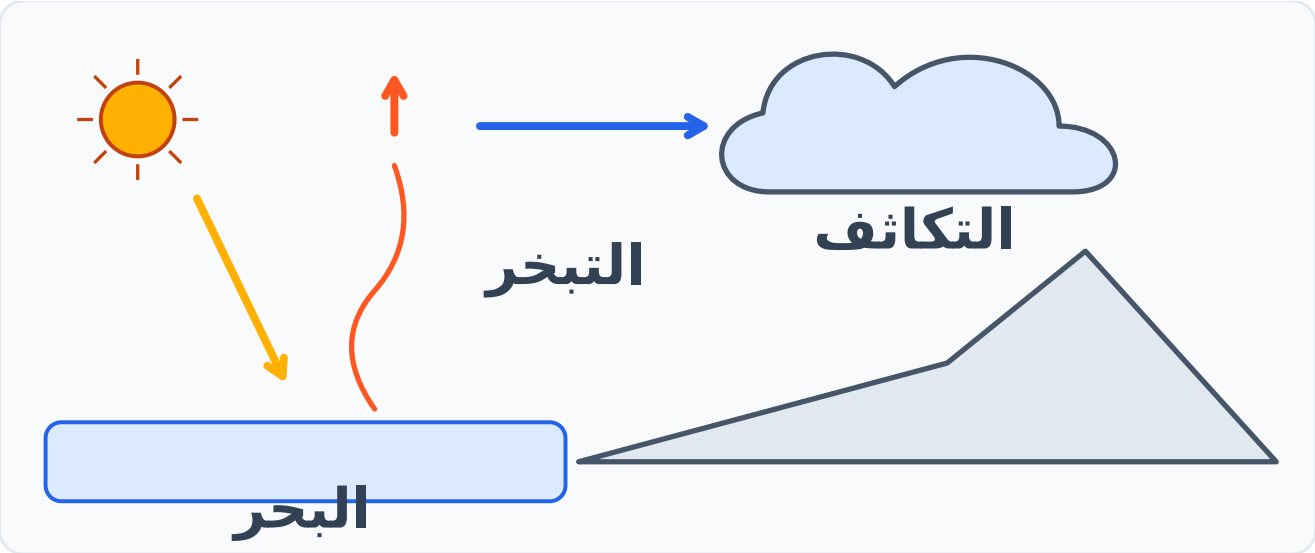
الرسم في السطر 1 · منتصف الحركة



الرسم في السطر 1 · نهاية الحركة

ما نراه من السحب قطرات صغيرة أو بلورات جليد، وليس بخار الماء الغازي نفسه.

على السبورة: السحب



الرسم في السطر 2 · لقطة ثابتة

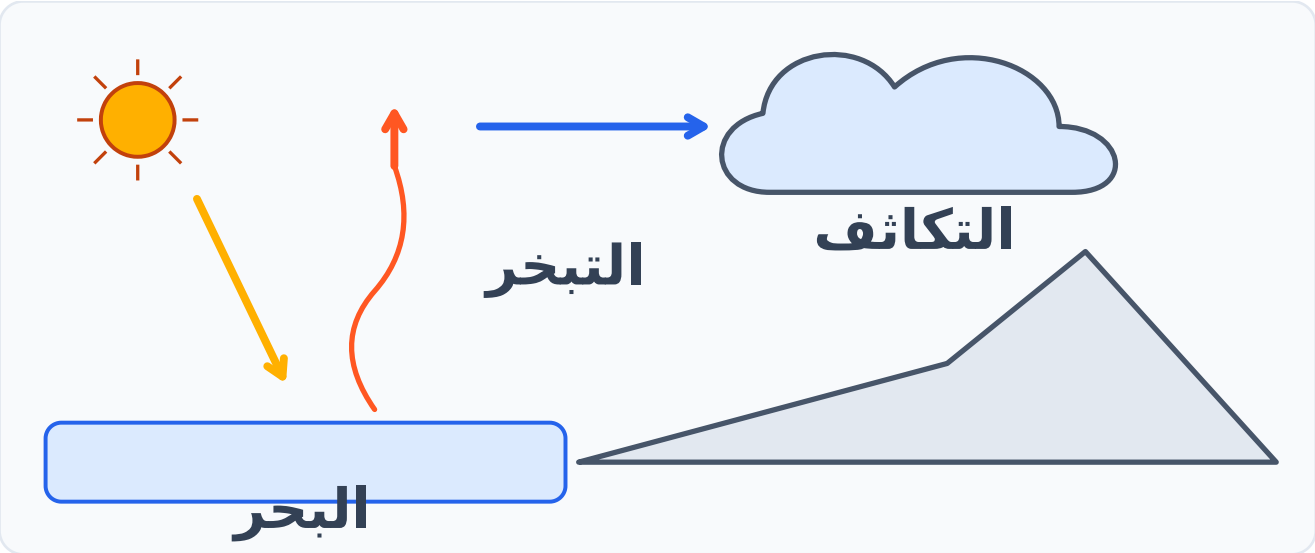
---

4 · الهطول

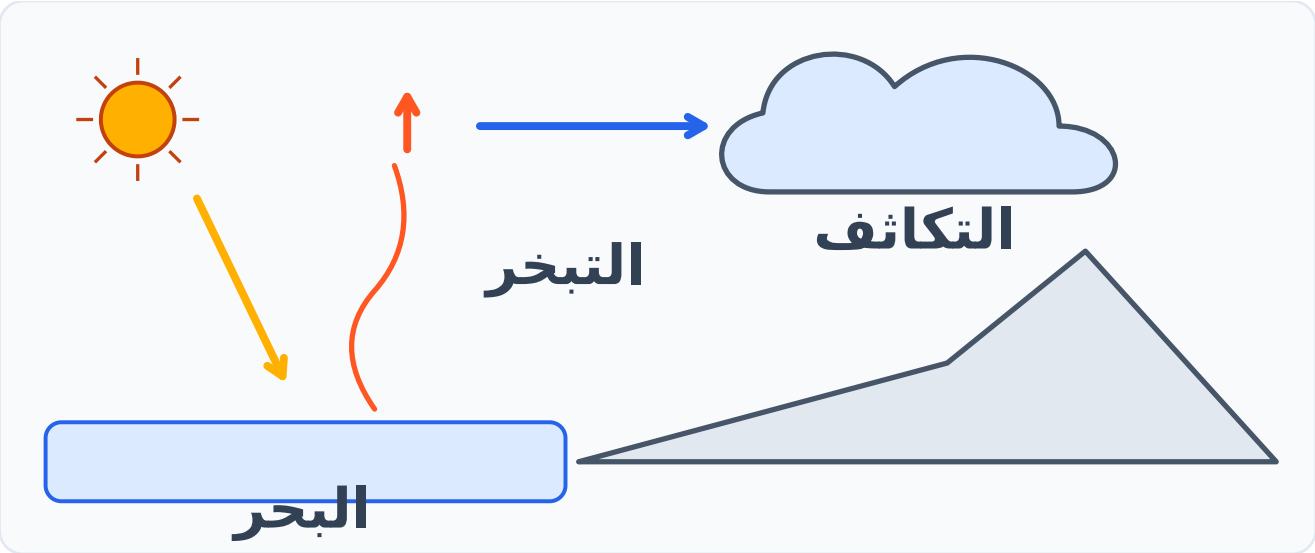
مثال توضيحي محلي لمرحلة الهطول؛ ليس مخرج خدمة AI.

قد تكبر قطرات الماء في السحب، ثم تسقط على الأرض على هيئة مطر.

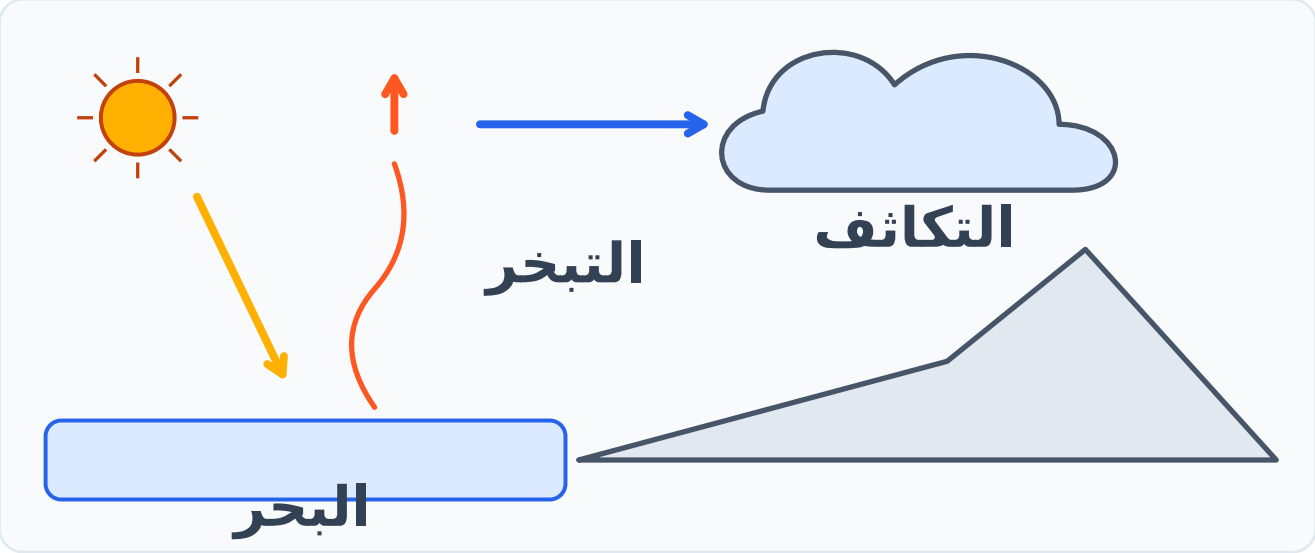
على السبورة: المطر



الرسم في السطر 1 · بداية الحركة



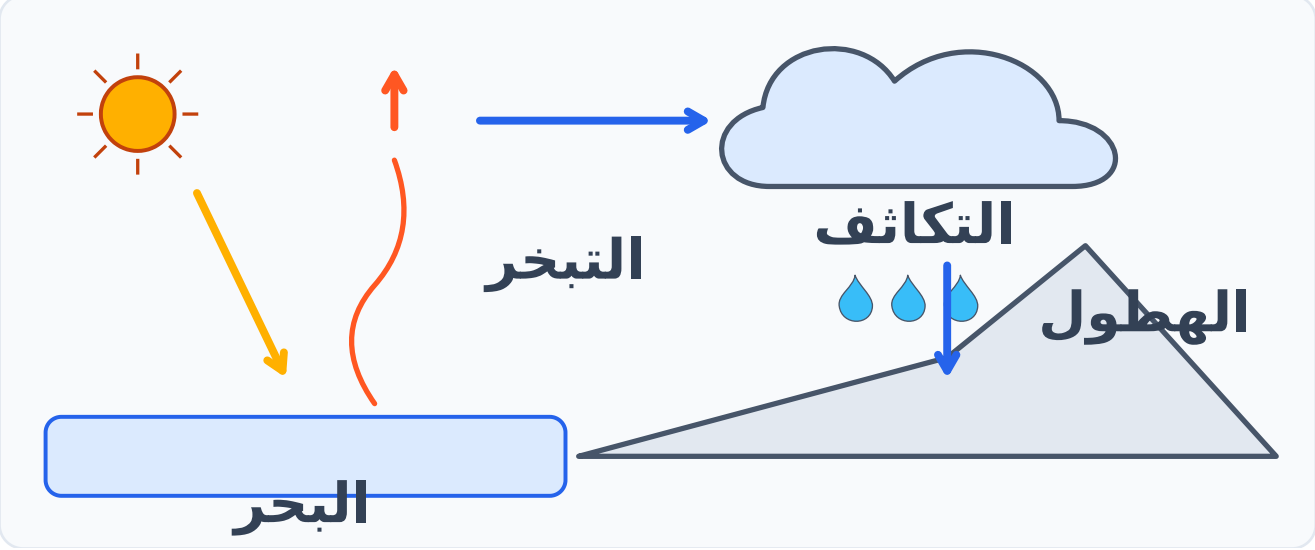
الرسم في السطر 1 · منتصف الحركة



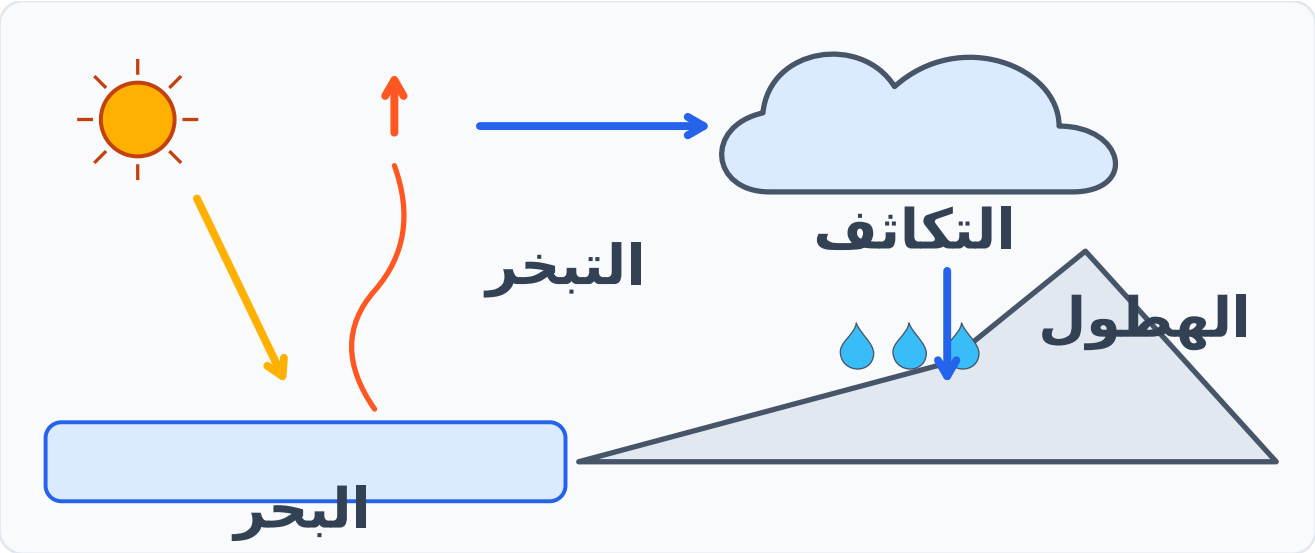
الرسم في السطر 1 · نهاية الحركة

قد يكون الهطول مطرًا أو ثلجًا أو بردًا بحسب الظروف؛ يعرض هذا الرسم المطر فقط.

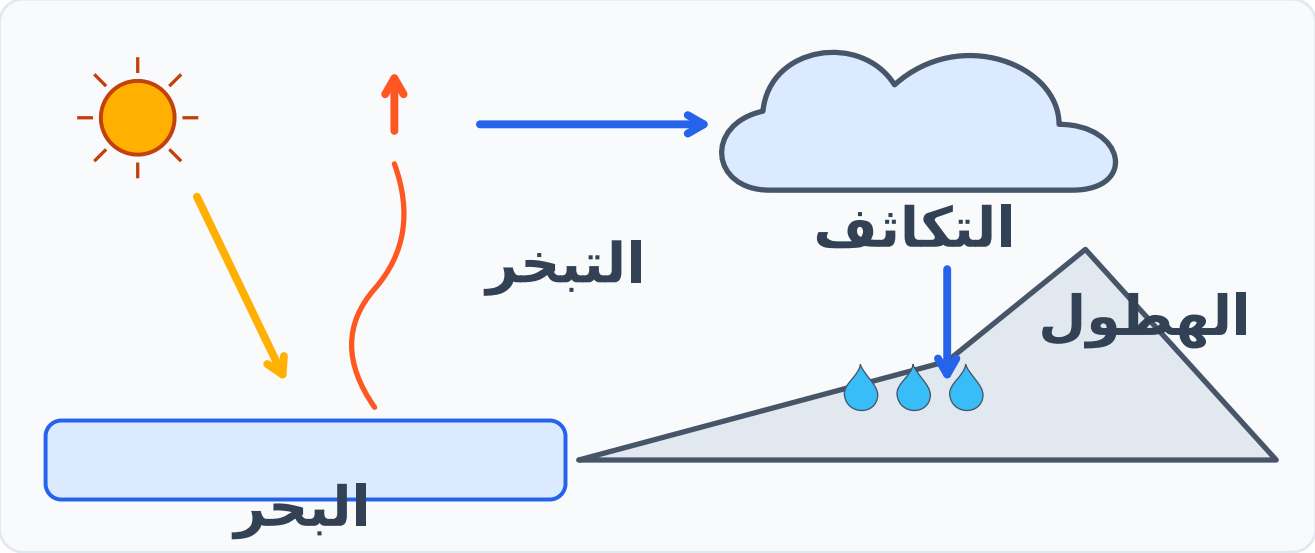
على السبورة: صور الهطول



الرسم في السطر 2 · بداية الحركة



الرسم في السطر 2 · منتصف الحركة



الرسم في السطر 2 · نهاية الحركة

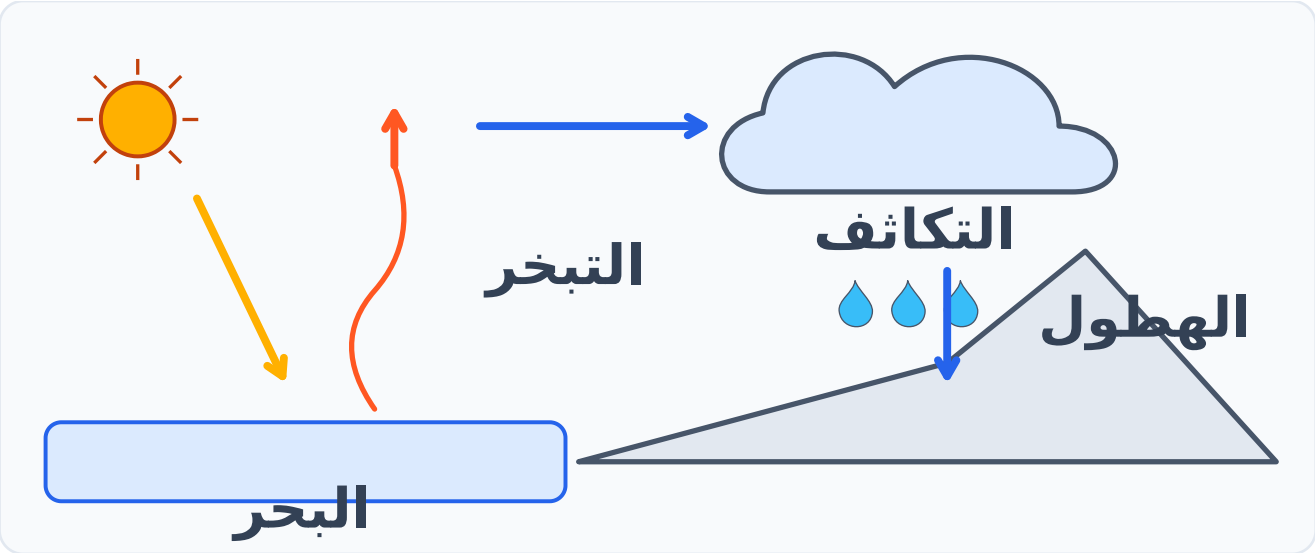
---

5 · الجريان والتجمع

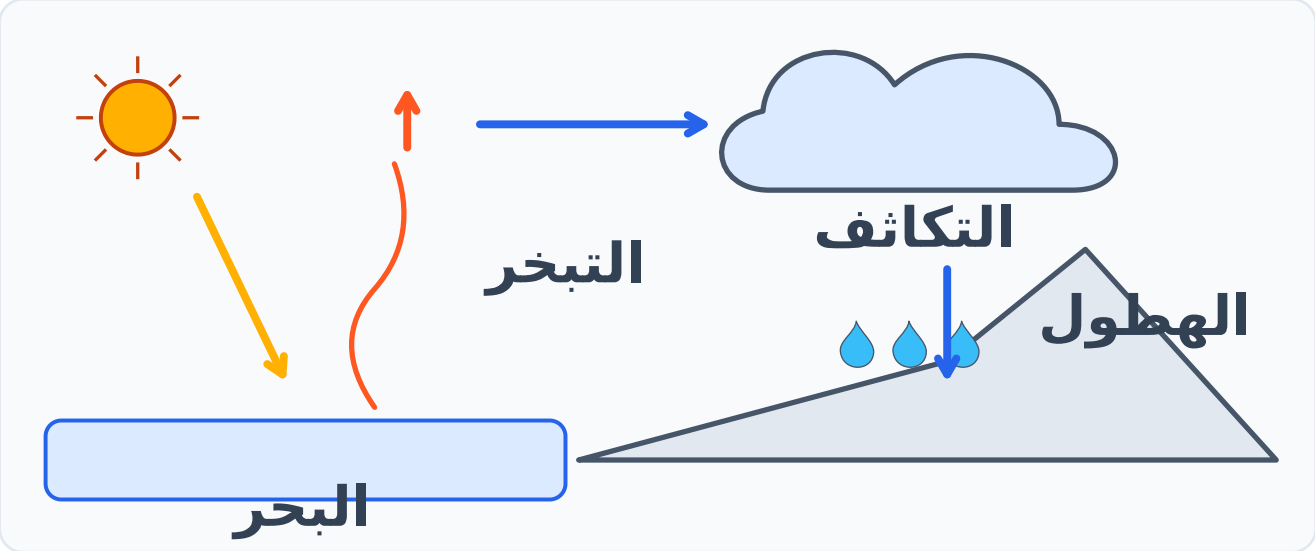
مثال توضيحي محلي لمرحلة الجريان والتجمع؛ ليس مخرج خدمة AI.

يتجمع بعض الماء ويجري على السطح أو في الأنهار عائدًا إلى البحار.

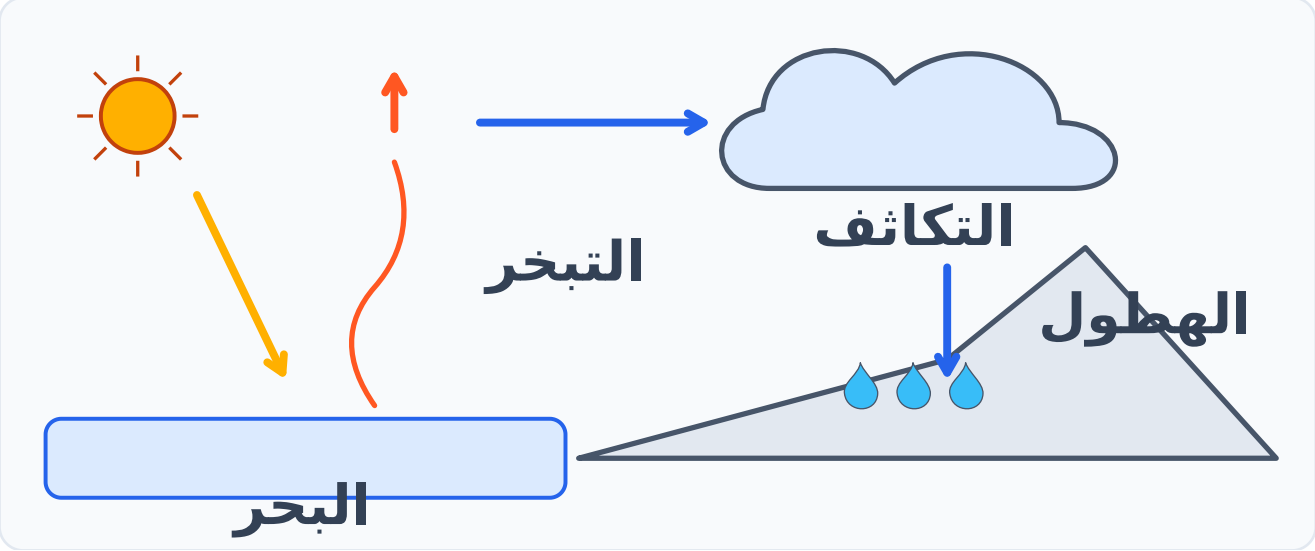
على السبورة: عودة المياه



الرسم في السطر 1 · بداية الحركة



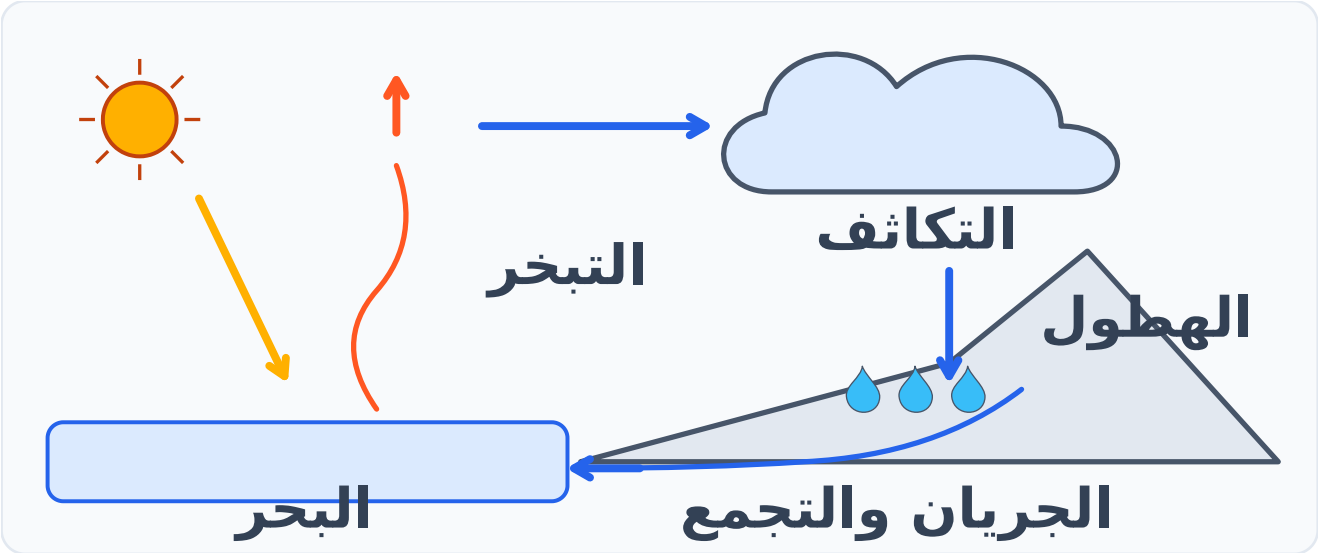
الرسم في السطر 1 · منتصف الحركة



الرسم في السطر 1 · نهاية الحركة

قد يتسرب جزء من الماء إلى الأرض أيضًا. هذه صورة مبسطة لدورة مستمرة وليست كل مساراتها.

على السبورة: دورة مستمرة



الرسم في السطر 2 · لقطة ثابتة

---

6 · فكّر قبل الإجابة

فكّر قبل الإجابة

هل نرى بخار الماء الغازي نفسه على هيئة سحب؟

---

7 · راجع إجابتك

راجع إجابتك

لا؛ بخار الماء غير مرئي، أما السحب المرئية فتحتوي قطرات صغيرة أو بلورات جليد.

---

8 · فكّر قبل الإجابة

فكّر قبل الإجابة

ما دور الشمس في المثال، وكيف يعود بعض الماء إلى البحر؟

---

9 · راجع إجابتك

راجع إجابتك

تسهم طاقة الشمس في تبخر الماء، ويعود بعض الماء إلى البحر بالجريان والأنهار.

10 · خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

التبخر والتكاثف والهطول والجريان عمليات مترابطة في دورة المياه.

الرسم مبسط؛ راجع تفاصيل الدرس وملاءمته للمنهج والعمر.

ملاحظات المُعدّ وحدود الرسم

مسودة درس موسع من وصف، لا شهادة صحة أو مطابقة منهج؛ راجع النص والرسوم والإجابات.

هذا مثال أُعد داخل جلسة التطوير لاختبار صيغة الدرس الكامل، وليس نتيجة استدلال حي أو قالبًا يختاره التطبيق من كلمات الوصف.

على المُعدّ مراجعة الحقائق واللغة والرسوم والإجابات قبل التدريس؛ لا اعتماد منهجي آلي.

مثال حركة تعليميّة خفيفة مؤلف يدويًا: رسم تدريجي وأسهم تتحرك مع السطر وقطرات مطر تنتقل للأسفل؛ ليس محاكاة فيزيائية أو فيديو خدمة AI.

مثال مسارات ودوران مؤلف يدويًا؛ حركة قطرات والسحب رمزية وليست محاكاة فيزيائية. دوران رمز الشمس إبراز بصري فقط ولا يعني أن دورانها يسبب التبخر. النص والوصف الأصلي لم يتغيرا، ولا استدلال حي أو صوت جديد.

الوصف الأصلي · مرجع غير منطوق

اشرح دورة المياه كدرس علوم، وارسم البحر والشمس والسحب، ووضّح التبخر والتكاثف وسقوط المطر بالأسهم.